

LICEO V.A.L.
MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE
MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 9
Operaciones con Decimales y Estimación

Nombre del Estudiante:

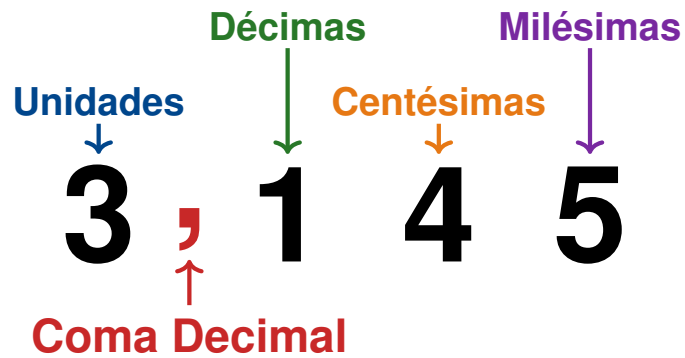
Código: 06M-09 Año: 2026

"Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad"

Misión 1: Conociendo el Mundo Decimal

☐ **Aprende el Concepto: A la derecha de la coma**

La **Coma Decimal** separa a los números enteros gigantes de los pedacitos más pequeños que 1. A la izquierda viven los enteros (Unidades, Decenas...). A la derecha de la coma viven los pedacitos: **Décimas**, **Centésimas** y **Milésimas**.



¡Tu Turno! (Encuentra la posición a la que pertenece)

A) Observa el número **8,732** y escribe qué número está en cada posición:

1. El número en las **Décimas**:

3. El número en las **Unidades**:

2. El número en las **Milésimas**:

4. El número en las **Centésimas**:

B) Escribe el número decimal usando la coma:

1. Cinco unidades y cuatro décimas
→

3. Nueve unidades y tres décimas
→

2. Cero unidades y doce centésimas
→

4. Dos unidades y ocho milésimas
→ (Pista: usa ceros)

5. Quince unidades y cinco centésimas
→

C) ¿Quién es más grande? (Encierra en un círculo el número mayor):

1. 3,5 o 3,2

3. 0,8 o 0,09

5. 7,3 o 7,29

2. 4,1 o 4,15

4. 2,50 o 2,5

6. 1,9 o 2,0

Misión 2: Adición y Sustracción

□ Aprende el Concepto:

Para sumar o restar decimales, hay una sola regla obligatoria: **¡La coma decimal siempre debe ir una debajo de la otra.**

Si a un número le faltan pedacitos para quedar del mismo largo, simplemente **rellenamos los huecos con ceros (0)**.

Ejemplo

1. Suma: $12,5 + 3,42$

Alineamos la coma y ponemos un 0 al 12,5:

$$\begin{array}{r} 12,50 \\ + 3,42 \\ \hline 15,92 \end{array}$$

2. Resta: $8,4 - 2,15$

Alineamos la coma y ponemos un 0 al 8,4:

$$\begin{array}{r} 8,40 \\ - 2,15 \\ \hline 6,25 \end{array}$$

¡Tu Turno! (Alinea y Resuelve)

Resuelve las operaciones verticalmente. ¡Cuidado con rellenar con ceros si es necesario!

1.
$$\begin{array}{r} 4,2 \\ + 3,5 \\ \hline \end{array}$$

4.
$$\begin{array}{r} 9,56 \\ - 4,21 \\ \hline \end{array}$$

7.
$$\begin{array}{r} 10,2 \\ + 4,55 \\ \hline \end{array}$$

2.
$$\begin{array}{r} 6,8 \\ - 2,3 \\ \hline \end{array}$$

5.
$$\begin{array}{r} 7,5 \\ + 2,14 \\ \hline \end{array}$$

8.
$$\begin{array}{r} 15,8 \\ - 2,63 \\ \hline \end{array}$$

3.
$$\begin{array}{r} 5,40 \\ + 1,32 \\ \hline \end{array}$$

6.
$$\begin{array}{r} 8,6 \\ - 3,45 \\ \hline \end{array}$$

9.
$$\begin{array}{r} 1,25 \\ + 0,4 \\ \hline \end{array}$$

Organiza verticalmente (alineando la coma) y resuelve en tu cuaderno. Anota la respuesta:

1. $14,5 + 3,2 =$

4. $9,8 - 4,25 =$

2. $20,4 - 5,1 =$

5. $12 + 3,5 =$

3. $6,75 + 2,1 =$

6. $15 - 2,4 =$

Misión 3: Multiplicación de Decimales

□ Aprende el Concepto: Ignorar y Contar

Para multiplicar números con coma decimal, **no necesitas alinearlos**. Sigue estos dos pasos:

1. Multiplica normal, **ignorando por completo** las comas (como si no existieran).
2. Al final, cuenta cuántos números hay **después** de la coma en toda la operación, y mueve la coma en tu respuesta esa misma cantidad de espacios hacia la izquierda.

$$\begin{array}{r}
 2,5 \quad \leftarrow 1 \text{ espacio decimal} \\
 \times 1,3 \quad \leftarrow 1 \text{ espacio decimal} \\
 \hline
 75 \\
 25 \\
 \hline
 3,25 \quad \leftarrow \text{Contamos 2 espacios en total}
 \end{array}$$

✎ ¡Tu Turno! (Multiplicación)

A) Cuenta cuántos espacios decimales **EN TOTAL** tienen los números que se multiplican:

1. $4,2 \times 1,5 \rightarrow$ Total espacios:

3. $5,2 \times 4 \rightarrow$ Total espacios:

2. $3,14 \times 2,1 \rightarrow$ Total espacios:

4. $0,03 \times 0,2 \rightarrow$ Total espacios:

B) La multiplicación ya está hecha. Solo debes **poner la coma decimal** en el lugar correcto en la respuesta.

1. $2,4 \times 3 = 72 \rightarrow$ Respuesta real:

3. $4,1 \times 0,2 = 82 \rightarrow$ Respuesta real:

2. $1,5 \times 1,2 = 180 \rightarrow$ Respuesta real:

4. $3,12 \times 2 = 624 \rightarrow$ Respuesta real:

C) Multiplica de forma normal en un papel y escribe tu respuesta con la coma correcta:

1. $3,2 \times 4 =$

5. $4,2 \times 2 =$

2. $1,4 \times 1,2 =$

6. $1,11 \times 3 =$

3. $2,5 \times 2,5 =$

7. $0,5 \times 0,5 =$

4. $5,1 \times 0,3 =$

Misión 4: Multiplicar por 10, 100 y 1000

□ Aprende el Concepto: Multiplicar por múltiplos de 10

Cuando multiplicas cualquier número por 10, 100 o 1.000, **no tienes que hacer ninguna operación matemática complicada.**

Solo debes hacer que la coma decimal "salte" hacia la **derecha** tantas veces como **ceros** tenga el número.

- Por **10** (1 cero) $\rightarrow$ Salta **1** vez a la derecha.
- Por **100** (2 ceros) $\rightarrow$ Salta **2** veces a la derecha.
- Por **1000** (3 ceros) $\rightarrow$ Salta **3** veces a la derecha.

Nota: Si se te acaban los números para saltar, ¡pones ceros en los huecos vacíos!

3,456 $\times 100$ (**2 ceros = 2 saltos**)

Resultado: 345,6

¡Tu Turno! (Saltos de coma)

Mueve la coma hacia la derecha y escribe el resultado final. ¡Cuidado con los huecos vacíos!

1. $4,25 \times 10 =$

8. $0,08 \times 10 =$

2. $4,25 \times 100 =$

9. $0,08 \times 100 =$

3. $4,25 \times 1000 =$ (Rellena con 0)

10. $9,1 \times 1000 =$

4. $7,81 \times 10 =$

11. $3,141 \times 100 =$

5. $0,345 \times 100 =$

12. $5,6 \times 10 =$

6. $12,5 \times 10 =$

13. $0,99 \times 100 =$

7. $12,5 \times 100 =$

14. $2,0 \times 10 =$

15. $1,234 \times 1000 =$

Misión 5: Estimación (Redondeo)

☐ Aprende el Concepto: Acercándose a la verdad

En la vida real, a veces no necesitamos el número exacto, sino uno aproximado. A esto le llamamos **Estimar** o **Redondear**.

Regla del Vecino de la Derecha:

- Si el número vecino es **5, 6, 7, 8 o 9**: Sumas 1 al número que estás redondeando (Sube).
- Si el número vecino es **0, 1, 2, 3 o 4**: Lo dejas exactamente igual (Se queda).

¡Todo lo que esté después del vecino desaparece!

Ejemplo

1. Redondear 3,7 a la Unidad:

El número entero es 3. Su vecino es 7.
Como 7 es grande (5 o más), el 3 sube a 4.

2. Redondear 8,24 a la Décima:

El número en la décima es 2. Su vecino es 4.
Como 4 es pequeño, el 2 se queda igual: 8,2.

¡Tu Turno! (Aproximación)

Observa a qué posición debes redondear, mira el vecino de la derecha y aplica la regla.

A) Redondea al número ENTERO más cercano (Unidad):

1. $4,8 \approx \boxed{}$

6. $3,4 \approx \boxed{}$

11. $6,1 \approx \boxed{}$

2. $7,2 \approx \boxed{}$

7. $15,6 \approx \boxed{}$

12. $14,7 \approx \boxed{}$

3. $9,5 \approx \boxed{}$

8. $8,3 \approx \boxed{}$

13. $0,2 \approx \boxed{}$

4. $12,1 \approx \boxed{}$

9. $19,8 \approx \boxed{}$

14. $25,5 \approx \boxed{}$

5. $0,9 \approx \boxed{}$

10. $2,5 \approx \boxed{}$

15. $99,9 \approx \boxed{}$

B) Redondea a la DÉCIMA más cercana (1 número después de la coma):

1. $3,46 \approx \boxed{}$

6. $9,21 \approx \boxed{}$

11. $20,65 \approx \boxed{}$

2. $8,12 \approx \boxed{}$

7. $14,55 \approx \boxed{}$

12. $3,92 \approx \boxed{}$

3. $5,95 \approx \boxed{}$

8. $7,89 \approx \boxed{}$

13. $0,08 \approx \boxed{}$

4. $2,73 \approx \boxed{}$

9. $1,04 \approx \boxed{}$

14. $12,44 \approx \boxed{}$

5. $0,48 \approx \boxed{}$

10. $6,37 \approx \boxed{}$

15. $8,96 \approx \boxed{}$

C) Redondea a la CENTÉSIMA más cercana (2 números después de la coma):

1. $1,234 \approx$

6. $7,452 \approx$

11. $0,999 \approx$

2. $4,567 \approx$

7. $2,896 \approx$

12. $15,321 \approx$

3. $9,885 \approx$

8. $5,103 \approx$

13. $6,785 \approx$

4. $3,141 \approx$

9. $12,675 \approx$

14. $4,111 \approx$

5. $0,009 \approx$

10. $8,044 \approx$

15. $9,008 \approx$

Misión 6: Problemas del Mundo Real

Aprende el Concepto: Traducir historias a Matemáticas

- **Suma (+):** Juntar cosas, añadir dinero, distancia total.
- **Resta (-):** Gastar dinero, cortar algo, ver cuánto falta o cuánto sobra (la diferencia).
- **Multiplicar (×):** Comprar varias cosas iguales, repetir una medida varias veces.

¡Tu Turno! (Detective de Problemas (15 Ejercicios))

Lee el problema con atención. Anota la operación (puedes usar el espacio para calcular) y escribe la respuesta final con la coma en su lugar.

1. Fui a la tienda y compré unas papas de \$2,50 y un jugo de \$1,20. ¿Cuánto pagué en total?

Operación: $2,50 + 1,20$

Respuesta: \$

2. Tenía un billete de \$10 y me gasté \$4,50 en dulces. ¿Cuánto dinero me sobró?

Operación: $10,00 - 4,50$

Respuesta: \$

3. Cada cuaderno vale \$3,15. Si compro 3 cuadernos para el colegio, ¿cuánto pago en total?

Operación: $3,15 \times 3$

Respuesta: \$

4. Un deportista corrió 4,5 km el lunes y 3,25 km el martes. ¿Cuántos km corrió en los dos días?
Operación: **Respuesta:** km.
5. Un pedazo de madera medía 5,8 metros y el carpintero cortó 2,3 metros. ¿Cuánto mide el pedazo que quedó?
Operación: **Respuesta:** metros.
6. Un paquete de galletas pesa 0,25 kilos. Si compro **10** paquetes, ¿cuánto pesan en total?
Operación: **Respuesta:** kilos.
7. Mi temperatura era de 36,5 grados. Luego subió 1,2 grados porque tuve fiebre. ¿Cuál es mi temperatura ahora?
Operación: **Respuesta:** grados.
8. Un frasco de miel pesa 1,4 kilos. Si en la caja hay **2** frascos iguales, ¿cuánto pesan juntos?
Operación: **Respuesta:** kilos.
9. Quieres comprar un juguete de \$15,50, pero solo tienes \$12,00. ¿Cuánto dinero te falta?
Operación: **Respuesta:** \$
10. El colegio regaló 0,5 litros de leche a cada niño. Si hay **100** niños, ¿cuántos litros de leche regalaron en total?
Operación: **Respuesta:** litros.
11. Para hacer un pastel, mezcló 1,25 kg de harina y 0,50 kg de azúcar. ¿Cuánto pesa la mezcla completa?
Operación: **Respuesta:** kilos.
12. Una tela medía 8,0 metros y cortaron 4,5 metros para unas cortinas. ¿Cuánta tela sobró?
Operación: **Respuesta:** metros.

13. El kilo de manzanas vale \$2,10. Si llevo 3 kilos, ¿cuánto me cuestan?

Operación:

Respuesta: \$

14. Tu hermano mide 1,45 metros y tú mides 1,60 metros. ¿Cuántos metros de diferencia hay entre los dos?

Operación:

Respuesta: metros.

15. Ganas \$5,25 diarios por ayudar en casa. Si ayudas durante **10** días seguidos, ¿cuánto dinero tendrás?

Operación:

Respuesta: \$